

Segunda Prova Parcial
(Peso DEZ)

Instruções

- ▶ Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.
- ▶ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.
- ▶ Na correção de gráficos, o gráfico será considerado correto se detalhar tudo o que foi solicitado, e não apresentar qualquer tipo de erro.
- ▶ O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.
- ▶ O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.
- ▶ Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.

QUESTÃO PARA AVALIAÇÃO DO TDE 2 (PESO 2,0)

Questão 1 (1,0 ponto) Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x) = \cos(x)$ em $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

$$y - f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2}\right)(x - x_0)$$

$$y - 0 = -1(x - \frac{\pi}{2})$$

$$y = -x + \frac{\pi}{2}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$f'(x) = -\sin(x)$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

a) **Questão 2 (1,0 ponto)** Qual a taxa de variação instantânea da função $f(x) = \ln\left(\frac{3e^x}{5}\right)$ em

$$x_0 = 2?$$

$$f(x) = \ln(3e^x) - \ln(5)$$

$$f(x) = (\ln(3) + \ln(e^x)) - \ln(5)$$

$$f(x) = \ln(3) + x \cdot \ln'(e) - \ln(5)$$

$$f(x) = \ln(3) + x - \ln(5)$$

$$f'(x) = 0 + 1 - 0$$

$$f'(x) = 1$$

$$f'(2) = 1$$

1,4892

QUESTÕES DA SEGUNDA AVALIAÇÃO (PESO 8,0)

Questão 1 (1,0 ponto – 0,5 por item) Responda as questões abaixo:

a) A função $f(x) = \arccos(x)$ é crescente ou decrescente em $x = 0,6$? Justifique a resposta.

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(0,6) = -\frac{1}{\sqrt{1-0,6^2}}$$

$$f'(0,6) = -\frac{1}{\sqrt{1-0,36}}$$

$$f'(0,6) = -\frac{1}{\sqrt{0,64}}$$

$$f'(0,6) = -\frac{1}{0,8}$$

$$f'(0,6) = -1,25$$

É decrescente. Pois o valor de sua derivada quando $x = 0,6$ é menor que 0.

b) A função $f(x) = \log_{10}(x)$ é crescente ou decrescente em $x = 10$? Justifique a resposta.

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln 10}$$

$$f'(10) = \frac{1}{10 \cdot \ln 10}$$

$$f'(10) = \frac{1}{23,02585...}$$

É crescente. Pois o valor de sua derivada quando $x = 10$ é maior que 0.

Questão 2 (3,0 pontos – 1,5 por item) Uma escada de 1 metro de comprimento está apoiada em uma parede, a base da escada está em movimento e encontra-se a x metros da base da parede formando um ângulo θ com o chão.

a) Determine a taxa de variação instantânea do ângulo θ quando $x = 0,8$ metros.

$$f(x) = \arccos(x)$$

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(0,8) = -\frac{1}{\sqrt{1-0,8^2}}$$

$$f'(0,8) = -\frac{1}{0,6}$$

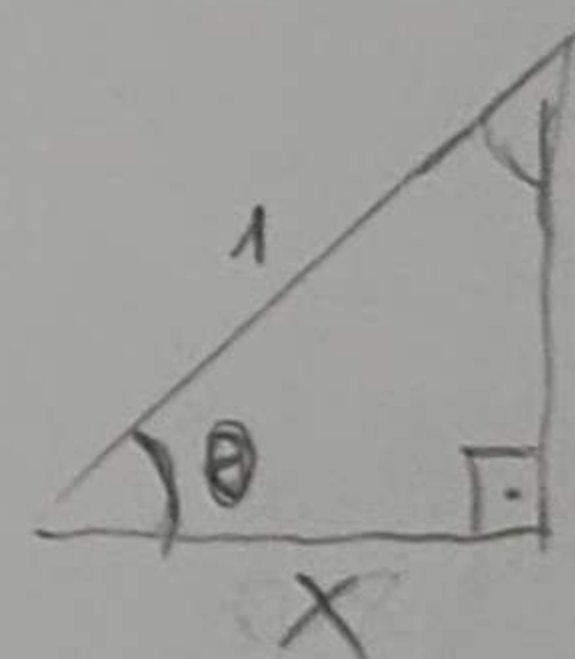
$$f'(0,8) = -\frac{10}{6} = -\frac{5}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{1}$$

$$\theta = \arccos x$$

$$f(x) = \arccos x$$

$$\theta = f(x)$$



b) A base da escada está se afastando ou se aproximando da parede quando $x = 0,8$ metros? Justifique sua resposta.

Está se afastando da parede, pois o valor da derivada quando $x = 0,8$ é menor que 0, quando $x = 0,8$.

Questão 3 (4,0 pontos – 1,0 por item) Determine a derivada de primeira ordem das seguintes funções apresentando a função derivada na forma mais simples possível.

a) $f(x) = \ln\left(\frac{2x^4}{\sqrt{x}}\right)$

$$f(x) = \ln(2x^4) - \ln(\sqrt{x})$$

$$f(x) = \ln(2) + \ln(x^4) - \ln(x^{1/2})$$

$$f(x) = \ln(2) + 4\ln(x) - \frac{\ln(x)}{2}$$

$$f'(x) = 0 + 4 \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{2x}$$

$$f'(x) = \frac{4}{x} - \frac{1}{2x}$$

$$f'(x) = \frac{8-1}{2x}$$

$$f'(x) = \frac{7}{2x}$$

b) $g(x) = e^x \left(\frac{1}{\cos \sec(x)} - 4x^3 \right)$

$$g(x) = e^x \cdot (\sec(x) - 4x^3)$$

$$g'(x) = e^x \cdot (\sec(x) - 4x^3)' + (e^x)' \cdot (\sec(x) - 4x^3)$$

$$g'(x) = e^x \cdot (\cos(x) - 12x^2) + e^x \cdot (\sec(x) - 4x^3)$$

$$g'(x) = \cos(x) e^x - 12x^2 e^x + \sec(x) e^x - 4x^3 e^x$$

$$g'(x) = e^x (\cos(x) - 12x^2 + \sec(x) - 4x^3)$$

c) $h(x) = \frac{\csc(x)}{\sec(x)} \cdot (\arcsin(x))$

$$h(x) = \cot g(x) \cdot (\arcsin(x))$$

$$h'(x) = \cot g(x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + (-\operatorname{cosec}^2(x) \cdot \arcsin(x))$$

$$h'(x) = \frac{\cot g(x)}{\sqrt{1-x^2}} - \operatorname{cosec}^2(x) \arcsin(x)$$

$$h'(x) = \frac{\cot g(x) - \operatorname{cosec}^2(x) \arcsin(x) \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}$$

d) $t(x) = (x^4 + 2e^x) \cdot \text{arc cotg}(x)$

$t'(x) = (x^4 + 2e^x) \cdot \left(\frac{-1}{1+x^2} \right) + (4x^3 + 2e^x)(\text{arc cotg}(x))$

$(x^4 + 2e^x)'$
 $4x^3 + 2 \cdot e^x$

$t'(x) = \frac{-x^4}{1+x^2} - \frac{2e^x}{1+x^2} + 4x^3 \text{arc cotg}(x) + 2e^x \text{arc cotg}(x)$

$t'(x) = \frac{-x^4 - 2e^x + (4x^3 \text{arc cotg}(x))(1+x^2) + (2e^x \text{arc cotg}(x))(1+x^2)}{1+x^2}$

$t'(x) = \frac{-x^4 - 2e^x + 4x^3 \text{arc cotg}(x) + 4x^5 \text{arc cotg}(x) + 2e^x \text{arc cotg}(x) + 2e^x x^2 \text{arc cotg}(x)}{1+x^2}$

$t'(x) = \frac{-x^4 - 2e^x + \text{arc cotg}(x)(4x^3 + 4x^5 + 2e^x + 2e^x x^2)}{1+x^2}$

$\frac{d[f(x) \cdot g(x)]}{dx} = f(x) \frac{d[g(x)]}{dx} + g(x) \frac{d[f(x)]}{dx}$	$\frac{d\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]}{dx} = \frac{g(x) \frac{d[f(x)]}{dx} - f(x) \frac{d[g(x)]}{dx}}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0$
$\frac{d[\text{sen}(x)]}{dx} = \text{cos}(x)$	$\frac{d[\text{cotg}(x)]}{dx} = -\text{cossec}^2(x)$
$\frac{d[\text{cos}(x)]}{dx} = -\text{sen}(x)$	$\frac{d[\text{sec}(x)]}{dx} = \text{sec}(x) \cdot \text{tg}(x)$
$\frac{d[\text{tg}(x)]}{dx} = \text{sec}^2(x)$	$\frac{d[\text{cossec}(x)]}{dx} = -\text{cossec}(x) \cdot \text{cotg}(x)$
$\frac{d[\text{arc sen}(x)]}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d[\text{arc cos}(x)]}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\frac{d[\text{arc tg}(x)]}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$	$\frac{d[\text{arc cotg}(x)]}{dx} = \frac{-1}{1+x^2}$
$\frac{d[\text{arc sec}(x)]}{dx} = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$\frac{d[\text{arc cossec}(x)]}{dx} = \frac{-1}{ x \sqrt{x^2-1}}$